Микрозелень, беби-лифы и взрослая зелень – три стадии роста одного растения или различные способы выращивания?

На современном рынке зеленных культур представлен широкий ассортимент микрозелени, беби-лифов, взрослых зеленных культур. При этом микрозеленью называют и амарант на стадии двух семядольных листьев, и мизуну с хорошо сформированной парой настоящих листьев. Размер листа беби-лифов салата колеблется от 8 до 15 см, взрослый базилик в стаканчике может иметь длину стебля и 20, и 35 см…

Попробуем разобраться, что же такое микрозелень, беби-лифы и взрослые зеленные культуры, и чем они отличаются друг от друга?

Что такое микрозелень?

> ***Самое распространенное определение микрозелени: ростки овощных и зеленных культур, которые употребляют в пищу на стадии образования семядольных листьев или 1-2 пар настоящих листьев.***

Под это определение прекрасно попадают редисы, все виды капуст, пак-чой, камацуна, горох, подсолнечник, амарантн тд.



Микрозелени для нормального роста достаточно 80-90 Ватт/м2 света. Питательный раствор должен содержать все необходимые макро- и микроэлементы, но молодым растениям достаточно концентрации солей 1,0-1,5 мсм/см (500-750 ppm), не требуется точный баланс питательных веществ.

В то же время часто можно услышать: **"Микрозелени щавеля (горчицы, базилика, мангольда, мяты) требуется освещенность более 100 Ватт/м2 и сбалансированный питательный раствор с EC 1,5-1,8 мсм/см"**. Почему микрозелень этих видов нуждается в отдельных условиях выращивания?

В течение первых 7 суток после входов растения почти не нуждаются в питательных веществах, получая все необходимое с помощью фотосинтеза и из питательных запасов семени. К 12-14 дню корневая система разрастается в субстрате, растение полностью переходит на автотрофное питание и начинает активно потреблять питательные вещества, содержащиеся в субстрате и поливном растворе.

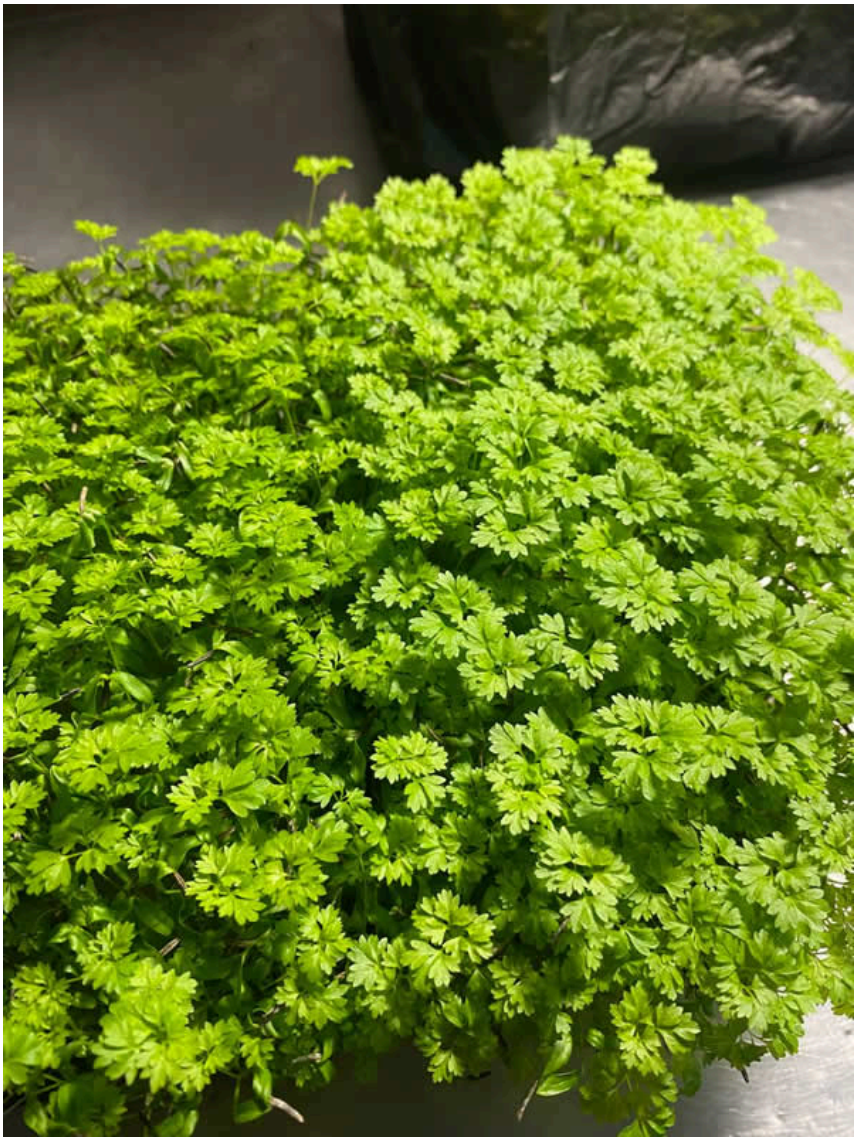
Поэтому вся «микрозелень», которая растет дольше 14 суток, нуждается в хорошем свете и постоянном поступлении питательных веществ. К этой группе относятся мята, мелисса, мангольд, свекла, мизуна, горчицы и другие культуры, сформировавшие 2-3 пары настоящих листьев.



Итак, ориентируясь на потребность растений в свете и питании, можно сказать, что микрозелень – это молодые растения на стадии семядольных или 1-2 пар настоящих листьев, готовые к реализации через 7-14 суток после всходов.

> *После 14 суток роста зеленные культуры по своим потребностям в свете и питании приближаются к беби-лифам.*

При этом, учитывая небольшой размер листа, в продажу они вполне могут поступать под названием «Микрозелень» (например, микрозелень красножилного щавля, микрозелень мелиссы и тд).



Что такое беби-лифы?

Это молодые листья салата и другой листовой зелени. Обычно для сбора используют листья размером от 5 до 15 см, в зависимости от вида растений. Лист такого размера формируется на растении за 15-25 суток после всходов. Поэтому, если продолжать ориентироваться на временные рамки, беби-лифами можно назвать растения в возрасте 2-4 недель. Молодым растениям требуется свет мощностью 100-120 Ватт/м2 сбалансированный питательный раствор с достаточным количеством микроэлементов, азота, фосфора, кальция. Салат всех видов (ромен, батавия, лолло роса и тд) необходимо обеспечить и калием, не менее 300 мг/л поливного раствора. EC поливного раствора, в зависимости от качества воды, поддерживают на уровне 1,5-2,0 мсм/см.

Чем беби-лифы отличаются от взрослой зелени?

> *Зелень старше 4 недель принято считать взрослой. Биологически же зеленные культуры достигают «взрослой» стадии роста на 60-80 сутки после всходов, с началом цветения.*

Поэтому взрослая зелень, как и беби-лифы - молодые растения, но с более крупным размером листа.

> *Технологически выращивание беби-лифов и взрослой зелени отличается, стадию беби нельзя считать рассадой или этапом роста взрослых растений.*

Различия начинаются с самого начала выращивания. Беби-лифы вполне можно вырастить не только в салатных стаканчиках, но и в обычных ягодных лотках, как и микрозелень. Для этого достаточно уменьшить плотность посева. Если микрозелень высевается в лоток с плотностью 2-4,5 растения на см2 (иногда и выше), то плотность посева беби-лифов – 1,5-3 раст/см2.



Что такое взрослые зеленные культуры?

Взрослые же зеленные культуры выращивают только в салатных стаканчиках, обеспечивающих активное разрастание корневой системы. Если корень растения развит недостаточно, при увеличении размера листа, начинается проявление симптомов нехватки питательных веществ – появляются кайма, хлорозы, у салата – краевой ожог и внутренний некроз розетки.

Рассадный период, во время которого растения выращивают с максимальной плотностью, для беби-лифов составляет 10-14 суток, для взрослой зелени – до 20 суток, при этом при выращивании рассады взрослой зелени больше внимания уделяется не росту листа, а развитию корня. Плотность расстановки стаканчиков с растениями в период культивирования также отличается и составляет 80-150 шт/м2 для беби-лифов и 30-45 шт/м2 для взрослых растений.



Взрослой зелени требуется свет мощностью 100 и более Ватт/м2, как и беби-лифам, но концентрация питательного раствора должна быть выше, 1,8-2,4 мсм/см. При низких концентрациях (ниже, чем 1,8 мсм/см) качество крупного листа ухудшается.

Могут ли беби-лифы быть старше, чем взрослая зелень?

Да, и это зависит от технологии выращивания и сбора. Взрослую зелень обычно собирают через 30-50 суток после всходов, срезают всю листовую массу либо продают в стаканчиках вместе с корневой системой.

Беби-лифы чаще реализуют в срезанном виде, отдельными культурами или в так называемых салатных миксах. Срезку листа с одних и тех же растений можно вести от 4 недель до 6 месяцев, в зависимости от вида.

Например, однолетние культуры, такие, как кейл, мизуна, пак-чой, горчица, руккола через 75-85 суток после всходов начинают образовывать цветоносы, внешний вид и вкус листа ухудшается, растение физиологически «стареет». Двулетники и многолетники, такие, как, например, мангольд и щавель, могут отдавать лист в срезку в течение нескольких месяцев без ухудшения качества.

Подробнее про многократную срезку читайте в статье 7 правил многократной срезки



Коротко отличия микрозелени, беби-лифов и взрослой зелени представлены в таблице.

	Плотность посева в лотке, раст/см2	Кол-во суток роста от всходов до готовности к сбору	Требуемая мощность света, Ватт/м2	Требуемая концентрация питательного раствора, мсм/см
Микрозелень	2-4,5	7-14	80-90	1,0-1,5
Беби-лифы	1,5-3	14-25	100 - 120	1,5-2,0
Взрослая зелень	-	30-50	100 и выше	1,8-2,4